



OSI vs. TCP/IP: El Mapa de la Comunicación Digital

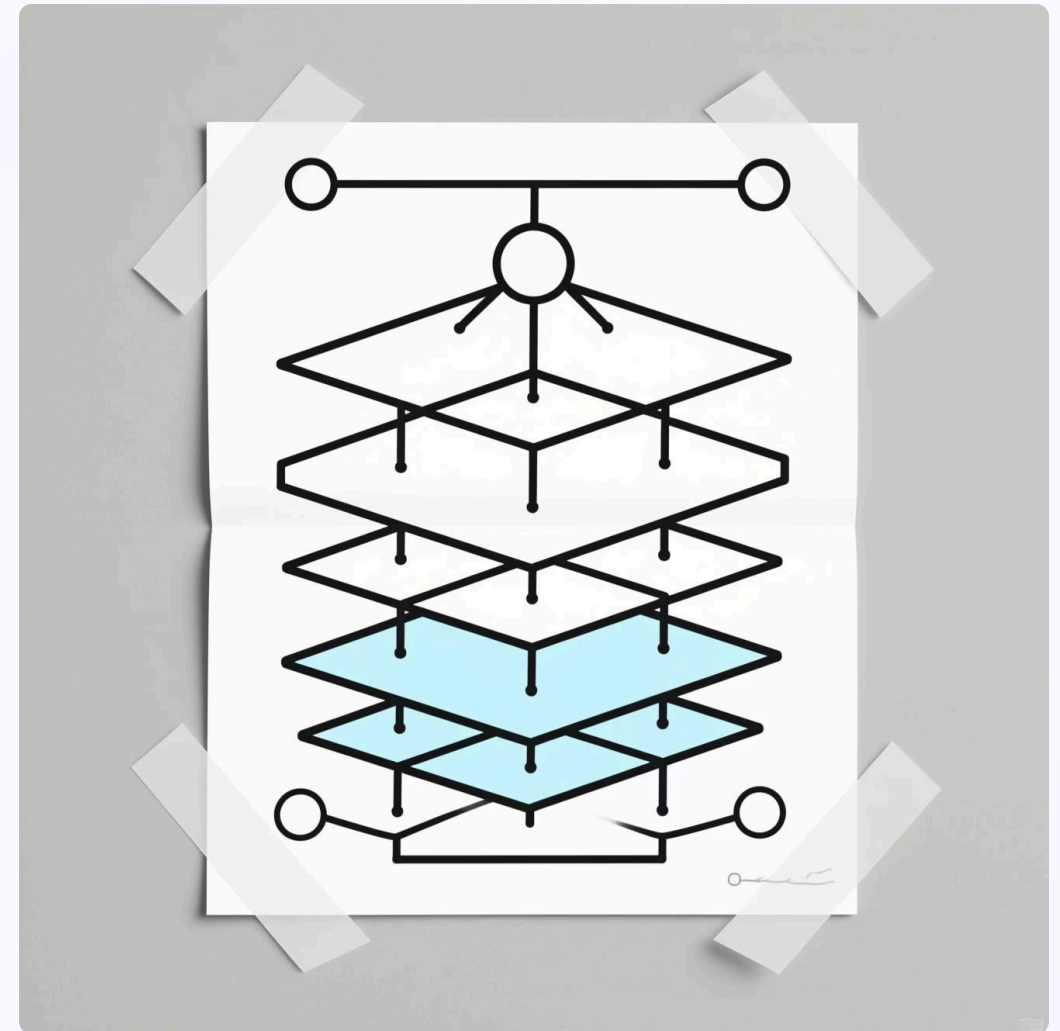
Entendiendo las autopistas por las que viajan nuestros datos

¿Qué es un Modelo de Red?

Marco Estandarizado

Divide la comunicación compleja en capas manejables

Facilita la interoperabilidad entre sistemas diferentes



Modelo OSI

7 capas teóricas

Estándar universal de referencia

Modelo TCP/IP

4 capas prácticas

Base de Internet actual

Modelo OSI: Las 7 Capas



1. Física

Transmisión de bits: cables, WiFi, señales eléctricas



2. Enlace de Datos

Direccionamiento físico, MAC, Ethernet



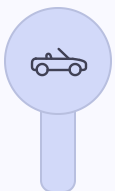
3. Red

Direccionamiento lógico IP, enrutamiento



4. Transporte

TCP/UDP, control de flujo y entrega



5. Sesión

Gestiona conversaciones entre aplicaciones



6. Presentación

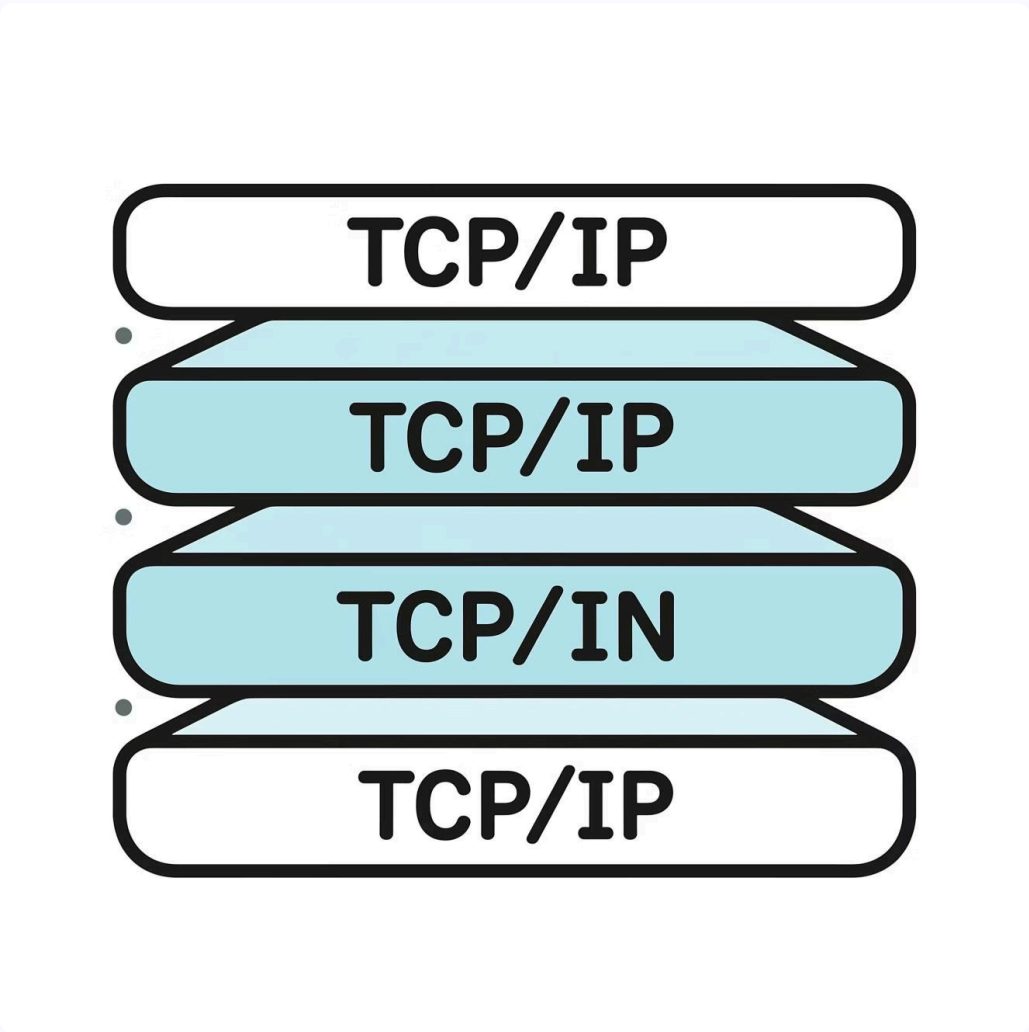
Encriptación, compresión, traducción de datos



7. Aplicación

HTTP, SMTP, FTP - Interfaz con el usuario

Modelo TCP/IP: Las 4 Capas



Acceso a la Red

Hardware físico

Ethernet, WiFi, PPP



Internet

Enrutamiento de paquetes

IP, IPv4/IPv6, ICMP



Transporte

Comunicación extremo a extremo

TCP (fiable), UDP (rápido)



Aplicación

Procesos de usuario

HTTP, DNS, SMTP, FTP

Comparativa: OSI vs TCP/IP

Característica	Modelo OSI	Modelo TCP/IP
Origen	ISO (Estándar teórico)	DARPA (Implementación práctica)
Nº de Capas	7 capas	4 capas
Enfoque	Describir funciones	Resolver problemas reales
Uso Principal	Referencia y enseñanza	Base de Internet actual
Flexibilidad	Rígido y estructurado	Adaptable y práctico

Similitudes Clave

- Arquitectura en capas
- Capas de Aplicación y Transporte
- Mapeo entre protocolos posible



Ejemplo Práctico: Enviar un Correo



Aplicación

Escribes en Gmail, usas protocolo SMTP



Transporte

TCP divide el mensaje en segmentos numerados



Red

IP añade direcciones origen/destino, crea paquetes



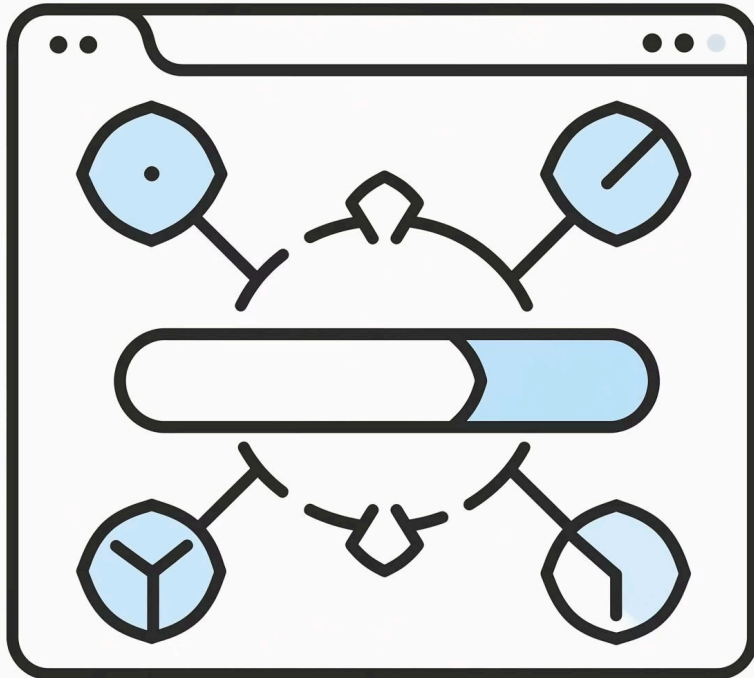
Física/Enlace

Señales Ethernet/WiFi viajan por el medio físico



En el destino: El proceso se invierte completamente, desempaquetando cada capa hasta llegar al mensaje original

Ejemplo Práctico: Cargar una Web



01

DNS traduce `www.google.com` a IP

HTTP/HTTPS solicita la página

02

TCP establece conexión fiable

Garantiza orden de paquetes

03

IP enruta a través de Internet

Solicitud y respuesta viajan por la red

04

Señales físicas transportan datos

Router, fibra óptica, hasta el servidor

Protocolos por Capa



Capa de Aplicación

- HTTP/HTTPS - Navegación web
- SMTP - Correo electrónico
- FTP - Transferencia de archivos
- DNS - Resolución de nombres



Capa de Transporte

- TCP - Transmisión fiable
- UDP - Transmisión rápida



Capa de Red/Internet

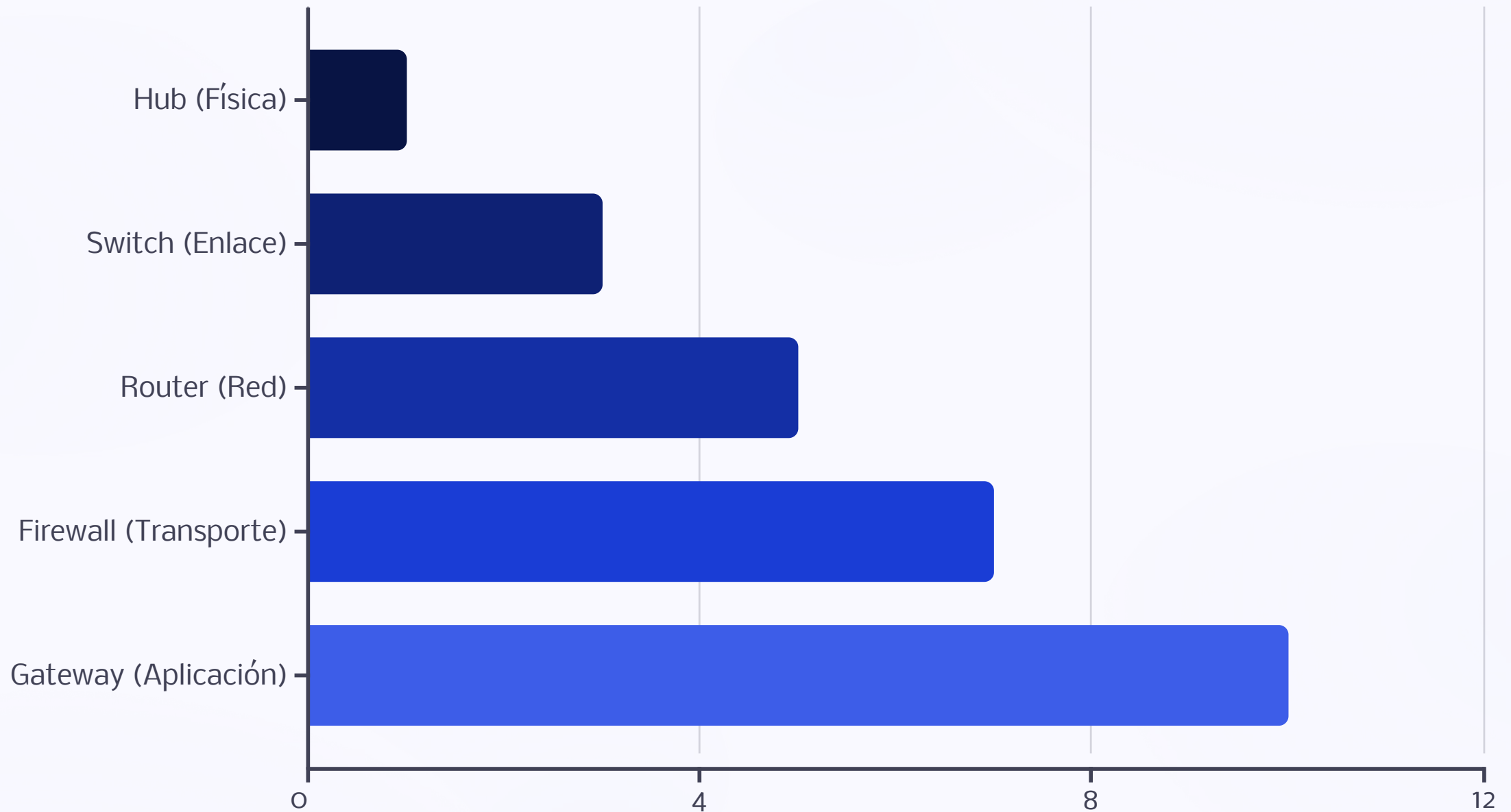
- IPv4/IPv6 - Direcccionamiento
- ICMP - Mensajes de control



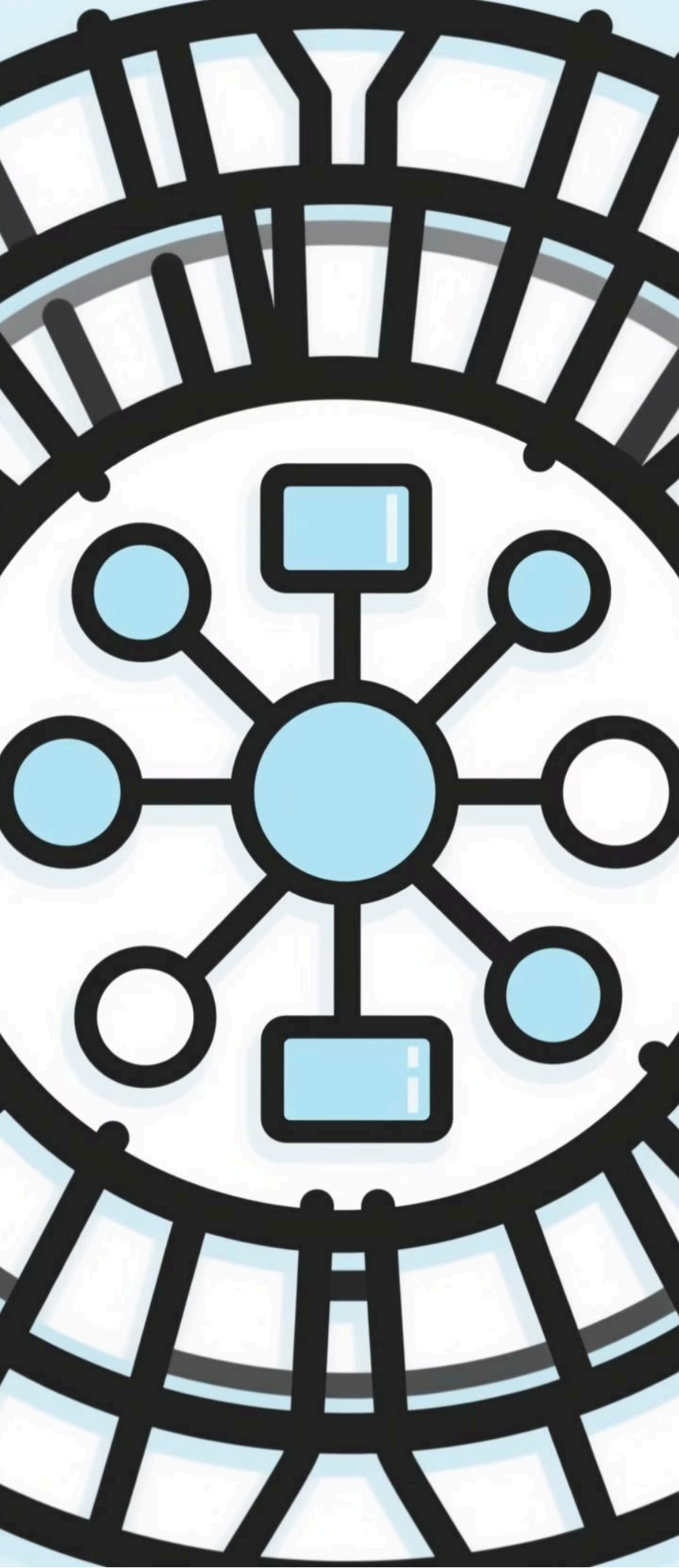
Acceso a la Red

- Ethernet - Redes cableadas
- WiFi - Redes inalámbricas
- PPP - Conexiones punto a punto

Dispositivos de Red por Capa



Los dispositivos en capas superiores poseen mayor capacidad de procesamiento e inteligencia para tomar decisiones complejas



Conclusiones Clave



OSI: Guía Teórica

Excelente para comprender funciones y enseñanza estructurada



TCP/IP: Realidad Práctica

Implementación real que gobierna Internet globalmente



Conocimiento Esencial

Fundamental para diagnosticar problemas y diseñar redes

¡Gracias por vuestra atención!